Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores

CE-1114
Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

TAREA 3

Consolidación de atributos del proyecto

Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial

Daniel Alonso Brenes Gómez
Carné 2018112965

Profesor del curso: Diego Noguera Mena
Persona supervisora del proyecto: Luis Alberto Chavarría Zamora

Segundo semestre de 2026
Cartago, Costa Rica · 1 de noviembre de 2026

Corte de la información

Se consolidan el plan, los requerimientos, el diseño y los informes disponibles hasta el 30 de octubre de 2026, junto con las evidencias técnicas históricas conservadas en el proyecto. El producto es un prototipo local de apoyo a la inspección visual no invasiva; sus resultados no constituyen diagnóstico ni certificación de seguridad mecánica. [1–6]

Las fases formales de pruebas, integración final y documentación de noviembre se distinguen del avance ya documentado. Los datos de valor ganado se presentan como cifras reportadas por los informes, con las salvedades de validación indicadas en AF4.

2. Diseño

DI1. Necesidades y requerimientos del contexto

El problema de ingeniería consiste en hacer visibles y cuantificables vibraciones de pequeña amplitud mediante Magnificación Euleriana de Video (EVM), sin instalar sensores sobre la maquinaria. Es complejo porque la señal de interés puede confundirse con iluminación, ruido, compresión o movimiento de cámara; además, deben conciliarse interpretación técnica, recursos disponibles y seguridad de uso. Los usuarios de mantenimiento requieren resultados comprensibles; ingeniería necesita parámetros y métricas comparables; evaluación necesita evidencia reproducible. [1, §§1.4–1.7; 2, §§1.3 y 3]

Tabla 1. Necesidades y restricciones relacionadas con salud, seguridad, costo y carbono.

Aspecto	Necesidad y requerimiento aplicable
Salud	No aplica como objetivo directo de salud pública: no se estudian pacientes, exposición ocupacional ni efectos sanitarios. No se atribuyen beneficios clínicos al prototipo.
Seguridad pública	Evitar que una alerta se interprete como autorización para operar un equipo. REQ-SEG-001 prohíbe controlar maquinaria y REQ-SEG-002 exige presentar información de apoyo. La valoración mecánica corresponde a personal especializado.
Costo total de vida	Contener desarrollo, uso y mantenimiento: equipo y cámara convencionales, GPU opcional, ejecución local y dependencias documentadas. REQ-FIS-001/002, CAL-001 y MANT-001/002 respaldan estas restricciones. Se entiende como costo del ciclo de vida de la solución.
Carbono neto cero	No aplica como meta verificable del proyecto: no hay inventario de emisiones, límite organizacional ni objetivo de neutralidad. El uso de equipo existente no demuestra, por sí mismo, carbono neto cero.

Tabla 2. Necesidades relacionadas con recursos, cultura, sociedad y ambiente.

Aspecto	Necesidad y requerimiento aplicable
Recursos	Ajustar el análisis a CPU, RAM, almacenamiento y videos disponibles; no diseñar hardware especializado. REQ-FIS-001/002 y REND-001/002 requieren ejecución en equipo general, registro de tiempo y finalización de los videos de referencia.
Culturales	No aplica como diferenciador del problema: no se definió una población con prácticas culturales, idioma o reglas de interpretación particulares. No se presume validación intercultural de la interfaz.
Sociales	Permitir uso local sin conectividad obligatoria y sin editar código; distinguir original, magnificado y escalas. REQ-CAL-001, HUM-001 y USAB-001–003 favorecen el acceso de los perfiles técnicos previstos, sin afirmar accesibilidad universal.
Ambientales	Reutilizar computadora y cámara disponibles y evitar infraestructura remota obligatoria. REQ-AMB-001/002 también exige documentar iluminación y estabilidad de captura para no confundir el entorno con la señal. No se han cuantificado ahorros energéticos ni residuos evitados.

DI2. Valoración de las alternativas de solución

El documento de diseño compara dos alternativas distintas de la opción seleccionada. Se conservan sus alcances: el procesamiento clásico aplica EVM, flujo óptico o diferencias entre cuadros, mapas, métricas y reglas determinísticas; el enfoque centrado en IA hace del modelo el mecanismo principal de clasificación o localización de anomalías. [3, §11]

La primera alternativa facilita inspeccionar cada regla y requiere menos preparación de datos, pero representa con menor flexibilidad patrones complejos. La segunda puede aprender relaciones más complejas, aunque necesita datos representativos, etiquetas o referencias fiables, validación adicional y más recursos. Esa capacidad es potencial: el proyecto no demostró una superioridad experimental de IA frente al método clásico.

Tabla 3. Comparación cualitativa de las dos alternativas documentadas. [3, §11]

Aspecto	Alternativa 1: clásica	Alternativa 2: centrada en IA
Salud	No aplica directamente: no hay función sanitaria ni validación clínica.	No aplica directamente; el modelo no habilita conclusiones sanitarias.
Seguridad pública	Reglas y métricas más interpretables; igualmente puede producir falsas señales y requiere revisión especializada. Sin control de maquinaria.	Las salidas requieren validación cuidadosa por sesgos, datos insuficientes y menor interpretabilidad. Tampoco debe controlar maquinaria ni certificar seguridad.
Costo total de vida	Menor complejidad relativa de implementación y mantenimiento; requiere ajustar reglas y revisar parámetros por escenario.	Mayor esfuerzo potencial de obtención y preparación de datos, entrenamiento, validación, actualización del modelo y soporte computacional.
Carbono neto cero	No aplica como meta: no hay huella calculada ni compromisos de neutralidad.	No aplica como meta; mayor cómputo potencial no equivale a una medición de emisiones.
Recursos	Procesamiento local y dependencias numéricas; menor demanda relativa de datos y cómputo.	Más datos y memoria/cómputo potenciales; una GPU podría ayudar, aunque no se adopta como requisito obligatorio.
Culturales	No aplica como criterio diferenciador en la población definida.	No aplica como criterio diferenciador; no se dispone de una evaluación cultural del modelo.
Sociales	Uso local sin Internet y resultados revisables por personal técnico. Menor barrera de equipo.	Puede elevar la barrera de equipo y de conocimiento para mantener el modelo; los datos poco representativos limitan su uso en otros contextos.
Ambientales	Reutilización de recursos y ausencia de cómputo remoto obligatorio. El consumo debe medirse para cuantificar un beneficio.	Entrenamiento e inferencia intensivos pueden demandar más energía. No se cuantificó su impacto ambiental en el proyecto.

Justificación de la alternativa seleccionada

Se seleccionó el enfoque híbrido: EVM y medición objetiva sostienen el flujo principal; el análisis de patrones se habilita cuando hay referencia suficiente. Así se conserva comparación y exportación aun sin utilizar IA, se mantiene la interpretación de las métricas y se evita que obtener datos de entrenamiento bloquee las funciones principales. La decisión responde al presupuesto, los recursos y la incertidumbre de los videos disponibles; no a una ventaja de precisión aún no medida. [3, §11; 6]

DI3. Diseño de la alternativa seleccionada

Perspectiva obligatoria de contexto

Las perspectivas obligatorias son contexto y composición. [7] El límite del producto es una aplicación que procesa archivos locales. La cámara produce el video previamente; no es un dispositivo controlado por la aplicación. El usuario proporciona entrada y parámetros, consulta los resultados y decide si exporta. El sistema de archivos y la computadora son elementos externos de los que se obtienen persistencia y cómputo. [3, §10.1]

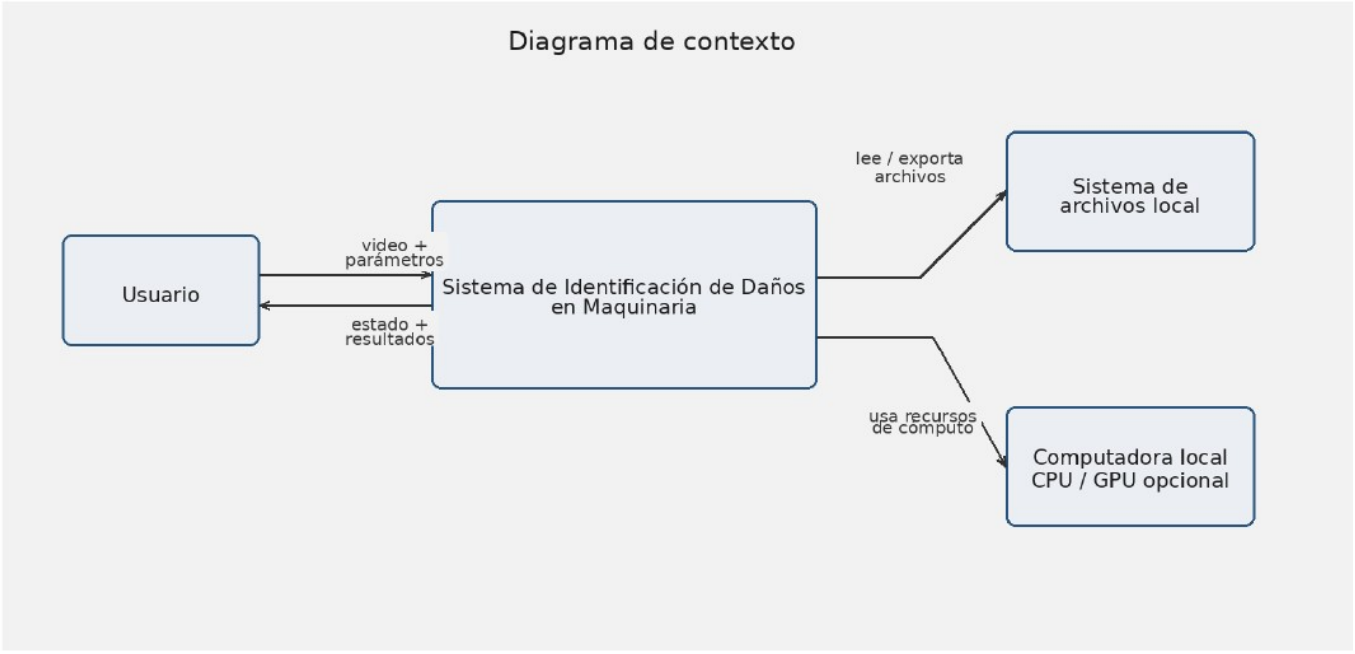


Figura 1. Perspectiva de contexto, reproducida del Documento de Diseño, figura 1, p. 5. [3]

Tabla 4. Escenario principal de uso y frontera del producto.

Elemento	Descripción
Caso de uso	Analizar y comparar un video local como apoyo a inspección visual.
Actor y precondición	Usuario del prototipo; existe un archivo de video accesible y condiciones de captura conocidas o documentadas.
Entradas	Ruta del video y configuración: banda temporal, amplificación, resolución y referencia para patrones cuando proceda.
Interacción	Seleccionar → validar → configurar → procesar → revisar original/magnificado, mapas y métricas → exportar a solicitud del usuario.
Salidas y postcondición	Resultados consultables y, si se solicita y concluye correctamente, archivos locales asociados con entrada, parámetros y versiones.
Excepción y recuperación	Ante entrada o configuración inválida se informa el error sin iniciar un análisis exitoso. Un fallo de exportación permite reintentar; volver al estado inicial limpia la sesión temporal y preserva exportaciones.

Notación: los rectángulos identifican actores o sistemas; las flechas rotuladas indican intercambio de datos o uso de recursos. La vista expresa responsabilidades y frontera, no conexiones físicas ni control industrial. [3, §§10.1 y 10.7; 6]

DI3. Perspectiva obligatoria de composición

La arquitectura separa la interacción, el procesamiento y la persistencia. La medición de movimiento se aplica tanto al video original como al magnificado; el componente de patrones es opcional. Las flechas del diagrama representan los datos intercambiados por los componentes. [3, §10.2]

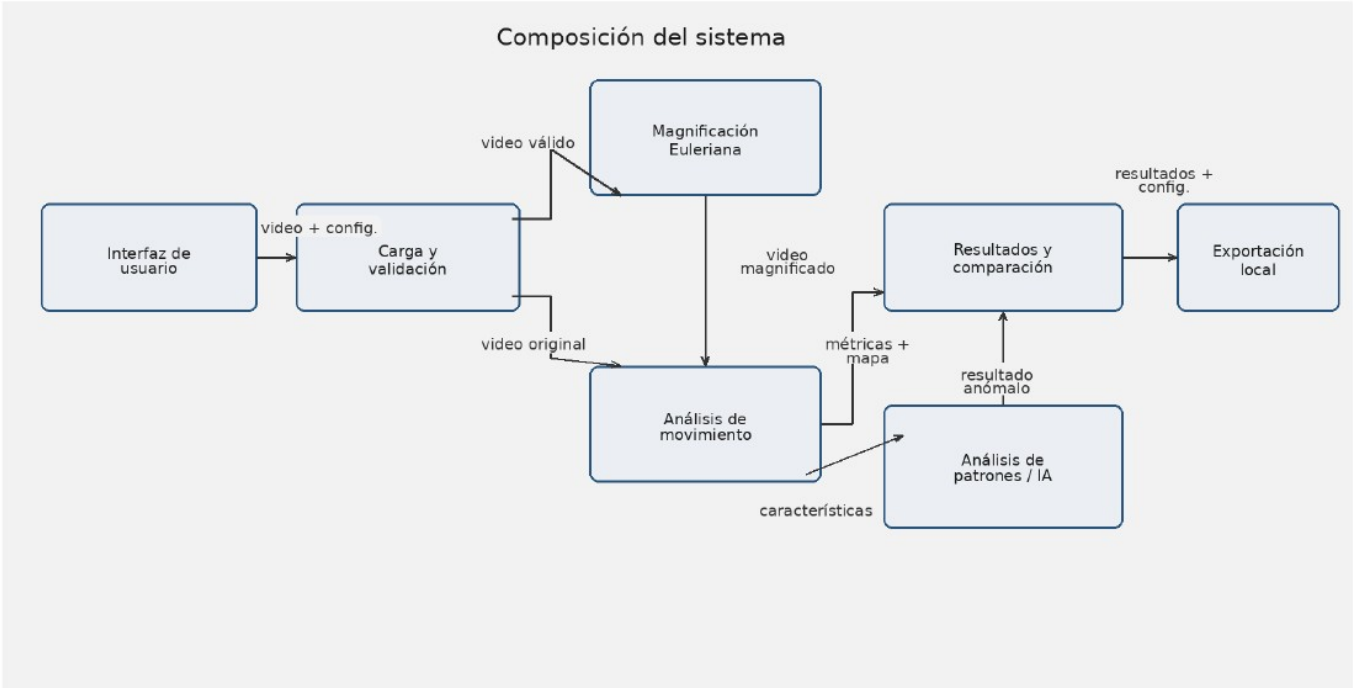


Figura 2. Perspectiva de composición, reproducida del Documento de Diseño, figura 2, p. 6. [3]

Tabla 5. Componentes y correspondencia con la implementación. Rutas desde src/video_analysis/. [6]

Componente	Responsabilidad y materialización
Interfaz de usuario	Seleccionar, configurar, ejecutar y mostrar estado. gui/main_window.py coordina el flujo.
Carga y validación	video/loader.py inspecciona metadatos y fotogramas; rechaza entradas incompatibles antes de continuar.
Magnificación Euleriana	magnification/eulerian.py aplica una escala gaussiana y filtrado temporal Butterworth para obtener el video magnificado.
Análisis de movimiento	motion/optical_flow.py utiliza Farnebäck con parámetros compartidos en las dos ramas; heatmaps/maps.py acumula mapas y métricas.
Análisis de patrones / IA	anomalies/patterns.py compara ventanas con una referencia mediante mediana/MAD; Isolation Forest aporta un indicador auxiliar.
Resultados y comparación	pipeline.py integra resultados; gui/comparison.py permite reproducción comparada, pausa y búsqueda temporal, junto con mapas y métricas.
Exportación local	export/package.py y export/summary.py publican resultados, configuración y resumen HTML; verifican copias e informan fallos.

La contribución creativa consiste en integrar amplificación, comparación con la misma medida y análisis opcional dentro de un flujo revisable. No se reclama la invención de EVM ni del flujo óptico. El diseño conserva medición interpretable cuando no hay datos suficientes para IA. [3, §§6.4 y 11; 6]

DI3. Criterios incorporados al diseño

Las decisiones siguientes vinculan los aspectos del contexto con mecanismos concretos del diseño seleccionado y con sus límites. La implementación concreta aspectos que el diseño preliminar dejaba abiertos; ello no equivale todavía al cierre de un diseño definitivo aprobado. [2, 3, 6]

Tabla 6. Tratamiento de los ocho aspectos en la alternativa seleccionada.

Aspecto	Decisión de diseño y relación con las necesidades
Salud	No aplica como función directa. No hay decisión clínica, evaluación ocupacional ni estimación de beneficio sanitario; los resultados se limitan al movimiento observado en videos.
Seguridad pública	Se excluye la actuación sobre maquinaria. Original y magnificado se distinguen; se informan errores y advertencias de uso. Los parámetros y la referencia quedan asociados a los resultados para revisión especializada, conforme a SEG-001/002, USAB-003 e INF-001.
Costo total de vida	Arquitectura modular para sustituir un componente sin rehacer el sistema; dependencias versionadas y exportación en archivos documentados. El flujo principal utiliza CPU y equipo existente, evitando un servicio remoto o hardware propio como condición de uso. MANT-001/002, FIS-001/002 y CAL-001.
Carbono neto cero	No aplica como requisito de desempeño: no se diseñó una contabilidad de emisiones ni compensación. La selección de cómputo local y hardware reutilizable es una restricción de recursos, no una certificación de neutralidad.
Recursos	Procesamiento secuencial, reducción espacial configurable y análisis de patrones opcional permiten ajustar carga computacional. EVM usa una escala gaussiana; la IA auxiliar no exige TensorFlow/PyTorch. Los mínimos definitivos de RAM, disco y rendimiento se dejan a medición. [3, §10.13; 6]
Culturales	No aplica como restricción específica del contexto documentado. La interfaz y las leyendas se orientan a los perfiles técnicos previstos; no se afirma adaptación o validación para otros contextos culturales.
Sociales	Interfaz gráfica para completar el flujo sin editar código; mensajes de estado y recuperación de errores; comparación y resumen consultables localmente. No se depende de conectividad permanente ni se transforma al usuario en operador de un modelo de aprendizaje. HUM-001, CAL-001, CONF-001/002.
Ambientales	No se diseña hardware nuevo y se aprovechan recursos existentes. La lectura de entrada y la exportación local preservan evidencia para evitar repetir análisis por pérdida de configuración. Las condiciones de iluminación y cámara se documentan; no se convierte ruido ambiental en una afirmación de daño. AMB-001/002 e INF-001.

Relación entre decisiones y verificación

La configuración se valida antes del análisis; las dos ramas comparten FPS, resolución y medida de movimiento; los mapas usan escalas comparables. La separación entre referencia y evaluación evita tratar las propias ventanas de evaluación como entrenamiento. Son decisiones para mejorar comparabilidad y trazabilidad, sujetas a los ensayos descritos en DI4. [6, docs/metodologia-y-pruebas.md y docs/decisiones.md]

DI4. Resultados obtenidos y validación disponible

El avance documentado incluye requerimientos identificados, arquitectura preliminar y un prototipo integrado. El Informe 2 declara terminadas las actividades de implementación al 30/10; la evidencia técnica conserva verificaciones de módulos y del flujo de revisión/exportación. El diseño final aún no está consolidado ni aceptado externamente. [2–6]

Tabla 7. Resultados históricos de referencia, conservados al 21/10/2026. Datos sintéticos. [6]

Escenario	Media original[1]	Media magnificada[1]	Razón[2]	Ventanas señaladas
Estático	0	0	N/A	0
Sutil: 1 Hz, 0,25 px	0,02054	0,05007	2,438	0
Fuera de banda: 5 Hz	0,09540	0,09540	1,000	0
Cambio de amplitud en 13 s	0,07421	0,09884	1,332	14, de 13 a 20 s
Iluminación variable	0,0000834	0,0006746	8,087	0

[1] Magnitud media del flujo óptico en px/fotograma; no desplazamiento físico calibrado. [2] Media magnificada/media original; en el estático no se divide entre cero. Cifras redondeadas del archivo docs/verificacion-sw01-sw04-sw05-2026-10-21/referencias.json. Escenarios: 20 s, 20 FPS y 160 × 120, generados por el proyecto con condiciones controladas. [6]

Interpretación frente a los requerimientos

En el escenario sutil, la razón 2,438 supera el criterio de referencia mayor que 1,5 y la razón 1,000 del caso fuera de banda; esto respalda amplificación y selectividad en esos casos (FUNC-004/005). El estático permanece sin movimiento y sin alertas. El cambio de amplitud produce 14 ventanas posteriores a 13 s, sin alertas tempranas según las comprobaciones registradas (FUNC-007). No se infiere clasificación de daños reales.

El caso de iluminación tiene una razón elevada a partir de valores absolutos pequeños, aun sin desplazamiento geométrico. Evidencia una limitación: aumentar la medida de flujo no prueba una vibración mecánica ni un daño. La interpretación exige revisar iluminación, estabilidad, compresión y la referencia seleccionada. AMB-001/002 y SEG-002 mantienen su relevancia. [6]

Tabla 8. Evidencia obtenida de los entregables e integración. [4–6]

Entregable / requisito	Resultado y alcance verificable
Documentos: ENT-REQ-01 y ENT-DIS-01	El documento de requerimientos reúne 35 requisitos y métodos de verificación; el diseño incorpora contexto, composición y alternativas. Es base documental de ingeniería, con actualización final aún pendiente.
Prototipo: FUNC-001–009	La matriz registra carga, configuración, EVM, mapas, patrones, comparación y exportación. flujo.json conserva nueve comprobaciones de interacción y publicación, en simulación.
Trazabilidad: INF-001/002	Ejemplo de exportación con configuración, resultados, versiones y recibo de integridad; se documenta recuperación de fallos de copia/publicación. No es aceptación por la contraparte.

DI4. Análisis de resultados por aspecto

Tabla 9. Alcance de los resultados obtenidos y límites de la validación. [2–6]

Aspecto	Análisis de los resultados disponibles
Salud	No aplica como resultado directo. No hay ensayos sanitarios ni evidencia que permita afirmar reducción de lesiones, enfermedades o exposición ocupacional.
Seguridad pública	La matriz registra ausencia de control físico y advertencias de apoyo, no diagnóstico (SEG-001/002). Los escenarios sintéticos muestran respuesta a cambios y sensibilidad a iluminación. No hay sensibilidad/especificidad sobre fallas reales; por ello no se avala el uso como dispositivo de seguridad.
Costo total de vida	El prototipo integra procesamiento local y dependencias fijadas, y la salida conserva configuración para mantenimiento y repetición. El Informe 2 reporta 141 h de esfuerzo frente a 132 h ganadas. No se han demostrado ahorro industrial, retorno económico ni costos de soporte durante una vida útil completa.
Carbono neto cero	No aplica como resultado verificable: no hay medición de energía, emisiones o compensaciones. La ejecución local y reutilización de equipo no acreditan neutralidad de carbono.
Recursos	Las referencias y el flujo de integración funcionan en el entorno documentado. FIS-002 aún requiere ensayo físico específico en equipo sin GPU y FIS-001 captura real. Los videos pequeños de referencia no establecen límites generales de RAM, disco, resolución ni tiempo para toda maquinaria.
Culturales	No aplica como dimensión de validación del contexto definido: no se realizó un estudio cultural ni se atribuye validez a comunidades o entornos no evaluados.
Sociales	Se documentan interfaz, estados, comparación integrada y resumen local; HUM-001 y CAL-001 están verificados con el alcance de sus pruebas. Ello permite revisar el flujo previsto, pero no demuestra satisfacción de usuarios, accesibilidad universal ni aceptación del personal de mantenimiento.
Ambientales	Las referencias controladas permiten observar la influencia de iluminación y conservar condiciones comparables (AMB-001/002). La reutilización de equipo es consistente con el alcance; no hay análisis de ciclo de vida ambiental, consumo energético ni residuos evitados medidos.

Validación final pendiente según el cronograma

Pendiente: etapa posterior del proyecto. ACT-PRU-02, 02–07/11, completa la verificación funcional; ACT-PRU-03, 09–14/11, mide desempeño y comparación; ACT-PRU-04, 09–16/11, integra correcciones y regresión; ACT-DOC-01, 16–20/11, consolida el diseño y la evidencia final. Se mantienen abiertos captura real (VAL-001), ensayo sin GPU (VAL-002) y protocolos/aceptación (VAL-003). [1, §2.5; 6]

Para cerrar DI4 se deberá contrastar cada resultado final con el requisito aplicable, registrar las condiciones físicas y revisar las diferencias entre diseño e implementación. La evidencia actual permite concluir viabilidad funcional del prototipo en escenarios controlados; no permite declarar validado el diseño final en maquinaria real ni aceptado por la contraparte.

3. Administración de Proyectos y Finanzas

AF1. Ciclo de vida y seguimiento del proyecto

El cronograma utiliza una secuencia por entregables: planificación y estudio → requerimientos → alternativas y diseño → implementación modular → pruebas e integración → documentación y presentación. Por su organización, corresponde a un ciclo de vida predominantemente predictivo con iteraciones técnicas dentro de los módulos; esta es una caracterización del plan, no una metodología nombrada formalmente en él. [1, §§2.2–2.5]

La selección es coherente con un semestre de duración fija, trabajo individual, 192 h presupuestadas, entregables académicos definidos y dependencias técnicas identificables. La incertidumbre de EVM y de los videos de prueba exige ajustes iterativos de parámetros y componentes; la reserva de 16 h atiende riesgos sin convertir cada ajuste en un cambio de alcance. [1, §§1.4 y 2.4; 4, 5]

Tabla 10. Fases, productos e hitos del ciclo de vida planificado.

Fase	Actividades y producto	Control o criterio de salida
Inicio y planificación	ACT-PLAN-01, ACT-INV-01: plan y fundamento técnico.	Objetivos, restricciones, interesados, riesgos y línea base; aprobación documental por verificar.
Definición	ACT-REQ-01: requerimientos.	IDs, funciones, restricciones y método de verificación por requisito.
Diseño	ACT-DIS-01/02/03: alternativas, comparación y diseño.	Arquitectura y elección justificadas para orientar implementación.
Construcción y preparación	ACT-SW-01–06 y ACT-PRU-01: código, prototipo y referencias.	Módulos integrados y evidencia técnica de los casos disponibles.
Verificación e integración	ACT-PRU-02/03/04: pruebas, desempeño y regresión.	Resultados frente a requisitos y límites físicos documentados; cierre pendiente.
Cierre	ACT-DOC-01 y ACT-PRE-01: documentación y presentación.	Consolidación de resultados y limitaciones; aceptación final pendiente.

Indicadores empleados en los informes

Las gráficas de seguimiento usan PV (valor planeado), AC (esfuerzo real reportado) y EV (valor ganado), todos acumulados en horas. CPI = EV/AC mide eficiencia del esfuerzo y SPI = EV/PV compara avance reconocido con avance previsto. Los porcentajes globales son PV/192 y EV/192; no son porcentajes de precisión del sistema. [4, 5]

Al 11/10: PV = 104 h, AC = 52 h y EV = 48 h; CPI = 0,92 y SPI = 0,46. Al 30/10: PV = 131 h, AC = 141 h y EV = 132 h; CPI = 0,94 y SPI = 1,01. Los informes muestran recuperación del avance a cambio de mayor esfuerzo. Los cálculos son reproducibles con los datos reportados; la confirmación del registro base y de aprobaciones se trata en AF4. [4, §4; 5, §4]

AF2. Beneficios y costos de las actividades de ingeniería

Los beneficios se evalúan desde un prototipo académico de apoyo a inspección, y los costos desde su ciclo de vida. Las 192 h del plan expresan esfuerzo de ingeniería y no tienen una conversión monetaria establecida. No existe en los documentos una tarifa por hora, un precio de venta ni una inversión comercial aprobada. [1, §§1.4 y 2.3]

Tabla 11. Beneficios identificados y evidencia o condición para realizarlos.

Tipo de beneficio	Aplicación al proyecto	Condición / evidencia
Técnico, directo	Hacer visibles movimientos sutiles y producir mapas, métricas y comparación.	Resultados sintéticos de DI4; utilidad industrial aún por validar.
Operativo, potencial	Apoyar la revisión visual de una zona sin instalar sensores sobre el objeto.	Exige captura representativa y criterio de personal especializado; no hay reducción de paros medida.
Económico, potencial	Reutilizar equipo disponible y disminuir adquisiciones especializadas obligatorias.	Restricción del plan; no existe comparación monetaria de costo contra instrumentación alternativa.
Social y de conocimiento	Uso sin Internet obligatorio, documentación reutilizable y aprendizaje de integración, análisis y pruebas.	Arquitectura, interfaz y entregables disponibles; aceptación de usuarios no medida.
Ambiental, potencial	Prolongar uso de recursos existentes y evitar hardware específico para el prototipo.	No hay cuantificación de energía, emisiones o residuos evitados.

Tabla 12. Costos económicos y financieros a lo largo del ciclo de vida.

Etapa / tipo	Costo económico	Implicación financiera
Desarrollo; directo	Tiempo en planificación, estudio, requisitos, diseño, código e integración.	192 h de línea base, incluidas 16 h de reserva. Sin tarifa no se calcula monto monetario.
Recursos; indirecto	Uso y desgaste de computadora/cámara, electricidad, disco y espacio de trabajo.	Pueden representar gastos o depreciación, pero no hay consumos, facturas ni valoración disponibles.
Datos y validación; directo	Captura, preparación de referencia, pruebas, revisión por especialistas y correcciones.	El plan reserva 40 h para PRU-01–04; costos externos de captura o asesoría no cotizados.
Operación y mantenimiento	Procesamiento, soporte, actualización de dependencias, conservación de archivos y ajustes.	Sin volumen de uso ni periodo de soporte, no se estima costo recurrente ni costo total monetario.
Riesgo y oportunidad	Retrabajo por ruido/datos insuficientes y tiempo que no se destina a otras actividades.	Reserva de 16 h; no es gasto ejecutado por existir ni un pago adicional aprobado.
Retiro y disposición	Migración o archivo de evidencias y eventual retiro del equipo.	Sin vida útil o plan de retiro definido, no se asigna valor residual ni costo de disposición.

Para una valoración financiera posterior sería necesario obtener tarifa de ingeniería, consumos, compras, soporte y beneficios monetarios con fechas. Solo entonces podrían formularse flujos de caja y evaluar recuperación o rentabilidad. Aquí se identifican sus elementos sin atribuir ingresos, ahorros, VAN, TIR ni retorno a datos inexistentes. [1, 4, 5]

AF3. Planificación y elementos financieros

La planificación partió del problema, usuarios y restricciones; descompuso el alcance en ocho entregables y actividades verificables, estimó esfuerzo, estableció dependencias y asignó fechas al semestre. La coordinación de procesamiento de señales/video, software e interacción humana se complementa con la revisión del contexto mecánico y de seguridad por personal especializado. No se incorporó diseño mecánico ni hardware propio. [1, §§1–2]

La base es 12 h/semana × 16 semanas = 192 h. Se asignaron 176 h a trabajo y 16 h a reserva (8,33 %). Ninguna actividad supera 16 h. Los riesgos de ruido, rendimiento y falta de videos explican la preparación de referencias y la contingencia. No se presupuestaron compras ni tarifas monetarias. La siguiente tabla reproduce las fechas y dependencias del plan; son fechas previstas, no una certificación de ejecución. [1, §§2.3–2.5]

Tabla 13. Cronograma original consolidado. Año 2026; IDs con prefijo ACT-, salvo RSV-RIE-01.

ID / actividad	Inicio	Fin	Dependencias	Horas
PLAN-01 · Plan	03/08	08/08	—	8
INV-01 · Investigación	03/08	15/08	—	8
REQ-01 · Requerimientos	17/08	29/08	PLAN-01, INV-01	8
DIS-01 · Alternativa clásica	31/08	05/09	REQ-01, INV-01	8
DIS-02 · Alternativa IA	31/08	05/09	REQ-01, INV-01	8
DIS-03 · Selección y diseño	07/09	12/09	DIS-01, DIS-02	8
SW-01 · Carga / validación	14/09	19/09	DIS-03	8
PRU-01 · Videos de referencia	14/09	26/09	DIS-03	8
SW-02 · EVM	14/09	26/09	DIS-03, SW-01	16
SW-03 · Movimiento	28/09	03/10	SW-02	12
SW-04 · Mapas / métricas	05/10	10/10	SW-03	12
SW-05 · Patrones / IA	12/10	24/10	SW-03, SW-04	16
SW-06 · Comparación / exportación	19/10	31/10	SW-01, SW-04, SW-05	12
PRU-02 · Pruebas funcionales	02/11	07/11	SW-06, PRU-01	12
PRU-03 · Desempeño	09/11	14/11	PRU-02	10
PRU-04 · Integración / regresión	09/11	16/11	PRU-02	10
DOC-01 · Documentación final	16/11	20/11	PRU-03, PRU-04	8
PRE-01 · Presentación	18/11	21/11	DOC-01	4
RSV-RIE-01 · Reserva de riesgo	03/08	21/11	Según riesgo	16
TOTAL				192

La planificación contiene solapamientos declarados: SW-02 inicia en la misma ventana de SW-01 y PRE-01 antes del fin de DOC-01. Para ejecutarlos debe existir una salida parcial utilizable o revisarse el vínculo de precedencia. Se conserva la línea base original sin corregirla retroactivamente. [1, §2.5]

AF4. Herramientas para evaluar costo y cronograma

Se aplica valor ganado por actividad y corte: PV = B × fracción planeada; EV = B × fracción completada reconocida; AC = horas dedicadas reportadas; CPI = EV/AC; SPI = EV/PV. B es el presupuesto de la actividad. Los totales se suman antes de calcular índices; no se promedian los CPI o SPI individuales. Si un denominador es cero, el índice no se calcula. [5, §4.1]

El avance debe sustentarse en productos y criterios de aceptación; las horas invertidas por sí solas no generan EV. En SW-06, el Informe 2 utiliza 11/12 del intervalo 19–31/10 al corte del 30/10: PV = 12 × 11/12 = 11 h, mientras reporta EV = 12 h por cierre. Se reproduce esa convención del informe para mantener comparabilidad. [1, §2.2; 5, §4.1]

Tabla 14. Valor ganado acumulado reportado al 30/10/2026. Horas. [5, tabla 1]

Actividad[1]	B (h)	PV (h)	AC (h)	EV (h)	CPI	SPI
PLAN-01	8	8,00	8	8	1,00	1,00
INV-01	8	8,00	8	8	1,00	1,00
REQ-01	8	8,00	8	8	1,00	1,00
DIS-01	8	8,00	8	8	1,00	1,00
DIS-02	8	8,00	8	8	1,00	1,00
DIS-03	8	8,00	8	8	1,00	1,00
SW-01	8	8,00	9	8	0,89	1,00
PRU-01	8	8,00	9	8	0,89	1,00
SW-02	16	16,00	18	16	0,89	1,00
SW-03	12	12,00	11	12	1,09	1,00
SW-04	12	12,00	13	12	0,92	1,00
SW-05	16	16,00	19	16	0,84	1,00
SW-06	12	11,00	14	12	0,86	1,09
PRU-02	12	0,00	0	0	N/A	N/A
PRU-03	10	0,00	0	0	N/A	N/A
PRU-04	10	0,00	0	0	N/A	N/A
DOC-01	8	0,00	0	0	N/A	N/A
PRE-01	4	0,00	0	0	N/A	N/A
RSV-RIE-01	16	0,00	0	0	N/A	N/A
TOTAL	192	131,00	141	132	0,94	1,01

[1] Prefijo ACT- salvo RSV-RIE-01. Cada actividad con EV > 0 aparece al 100 % en el Informe 2; las de noviembre y la reserva están al 0 %. Porcentajes globales: PV/BAC = 131/192 = 68,23 %; EV/BAC = 132/192 = 68,75 %. BAC es el presupuesto total de 192 h. Las horas y cierres son datos reportados, sujetos a las salvedades indicadas al final de AF4.

Lectura operativa de los indicadores

CPI < 1 indica más esfuerzo reportado que valor ganado; SPI < 1, menor avance que el previsto. Un SPI > 1 es adelanto en términos de esfuerzo presupuestado, no garantía de terminar antes del plazo. Los indicadores orientan revisión de prioridades, riesgos y trabajo restante; no sustituyen verificar calidad ni dependencias.

AF4. Gráficos de los indicadores

Los gráficos se reconstruyen con los ocho cortes acumulados del Anexo C del Informe 2. Las líneas unen puntos reportados y no representan mediciones diarias. Se conserva el corte del Informe 1, 11/10, como referencia del cambio de tendencia. [4, 5]

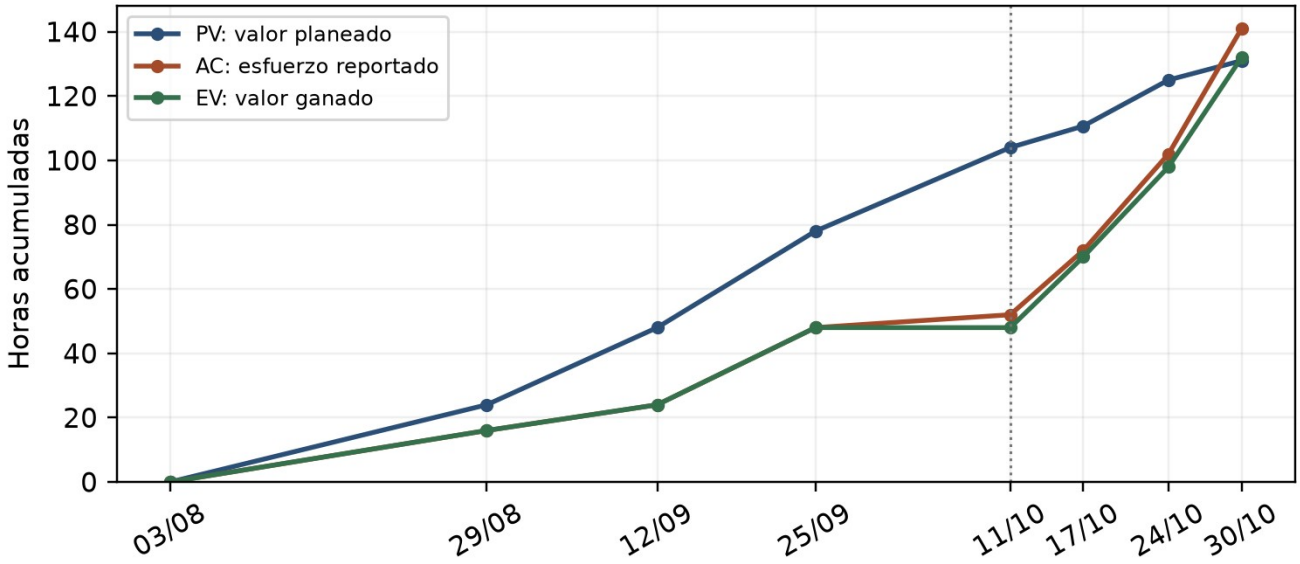


Figura 3. Evolución de PV, AC y EV. La línea vertical punteada marca el 11/10. Datos reportados, no mediciones nuevas. [5, Anexo C]

Al 11/10, EV está por debajo de PV; al 30/10, ambos convergen. AC crece por encima de EV, de modo que recuperar avance demandó más esfuerzo que el presupuestado para el trabajo reconocido.

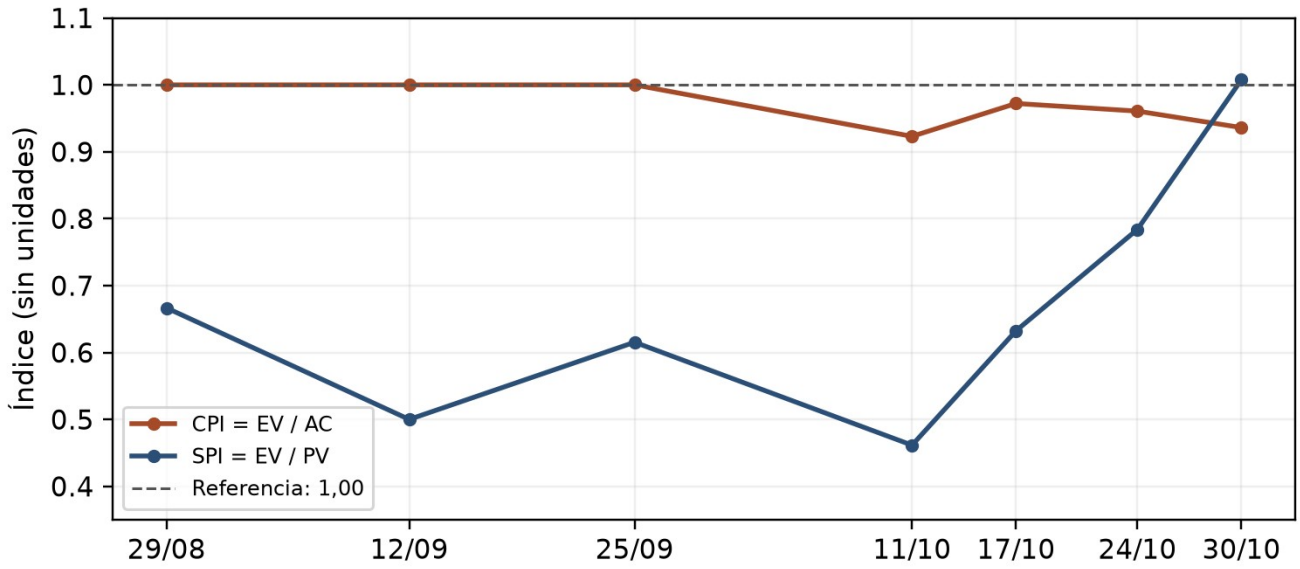


Figura 4. CPI y SPI sobre los mismos cortes; la referencia es 1,00. Se omite el origen 03/08 porque los denominadores son cero. [5, Anexo C]

El SPI pasa de 0,46 a 1,01 entre los dos informes. El CPI pasa de 0,92 a 0,94 y sigue por debajo de 1. Los valores de ambos gráficos provienen de los mismos PV, AC y EV de la tabla 15.

AF4. Interpretación y aplicación a las metas

Tabla 15. Serie acumulada de los indicadores de seguimiento. [5, Anexo C]

Corte de 2026	PV (h)	AC (h)	EV (h)	CPI	SPI
03/08	0,00	0	0	N/A	N/A
29/08	24,00	16	16	1,00	0,67
12/09	48,00	24	24	1,00	0,50
25/09	78,00	48	48	1,00	0,62
11/10	104,00	52	48	0,92	0,46
17/10	110,67	72	70	0,97	0,63
24/10	125,00	102	98	0,96	0,78
30/10	131,00	141	132	0,94	1,01

Costo, cronograma y decisiones de gestión

Al 30/10, CV = EV − AC = 132 − 141 = −9 h: el trabajo reconocido consume nueve horas más que su valor presupuestado. SV = EV − PV = 132 − 131 = +1 h: el adelanto es pequeño y responde al cierre reportado de SW-06 un día antes del fin previsto. SV está expresada en horas de presupuesto; no equivale a un día de adelanto de todas las actividades.

Entre el 11 y el 30/10, AC aumenta 89 h y EV 84 h. La recuperación se apoya en mayor dedicación, con desfases históricos en módulos que no se borran por el SPI final. El Informe 2 relaciona el esfuerzo adicional con ajustes EVM, patrones e integración de formatos. No registra cambio de alcance ni modificación de BAC; la reserva de 16 h continúa sin consumir. [5, §§1–4]

Para alcanzar las metas restantes, corresponde preservar las dependencias de PRU-02–04, verificar los casos físicos pendientes, priorizar incidencias que afecten requisitos y actualizar EV únicamente cuando haya evidencia revisada. Cualquier uso de reserva debe vincularse a un riesgo materializado. Si las correcciones exceden la contingencia o alteran el alcance, debe acordarse el ajuste del plan antes de modificar la línea base. [1, §§2.2–2.5; 5, §§2–5]

Trazabilidad y confiabilidad de los datos

Los números reproducidos son aritméticamente consistentes entre tablas y gráficos, pero su carácter es documental. El Informe 1 identifica horas reconstruidas/provisionales y condiciona el cierre de ACT-PLAN-01 a verificar aprobación. El Informe 2 arrastra sus acumulados y deja pendiente la constancia de revisión. El archivo docs/registro-horas.csv contiene el encabezado, sin un registro independiente completo que permita confirmar todo AC. [4, §§1 y 4; 5, §7; 6]

Por tanto, CPI y SPI se interpretan como seguimiento reportado, sujeto a conciliación de horas, fechas y productos con la persona supervisora. Las fechas de evidencia técnica y los cierres de gestión no son intercambiables: disponer de código no prueba horas dedicadas, aprobación ni terminación formal en una fecha determinada. Esta consolidación no reconstruye horas adicionales ni reemplaza las constancias faltantes.

Referencias

Las citas numeradas remiten a documentos del proyecto y a evidencia histórica. Las rutas abreviadas parten de /home/daniel/Desktop/proyecto-final. Consulta documental: 1 de noviembre de 2026.

[1] Brenes Gómez, D. A. (2026). Plan de Proyecto. Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial. Proyecto/Plan/Plan_de_Proyecto_Daniel_Brenes.pdf. Secciones 1 y 2; cronograma en pp. 7–8. Copia equivalente en docs/referencias/Plan_de_Proyecto_Daniel_Brenes.pdf.

[2] Brenes Gómez, D. A. (2026). Documento de Requerimientos de Sistema. Proyecto/Requerimientos/Proyecto_Requer.pdf. Necesidades y contexto en §1.3; requisitos en §3; métodos de verificación en §4; relaciones funcionales en §5.2.

[3] Brenes Gómez, D. A. (2026, 25 de septiembre). Documento de Diseño, versión 1.0, estatus Diseño. Proyecto/Diseño/Documento_de_Diseno_CE1114_Daniel_Brenes_v2.pdf. Contexto y composición en §§10.1 –10.2, pp. 5–6; alternativas y selección en §11, p. 11.

[4] Brenes Gómez, D. A. (2026, 11 de octubre). Informe de Avance 1. Proyecto/Informes/Informe_Avance_1.pdf. Actividades, provisionalidad de esfuerzo, seguimiento de la línea base y valor ganado.

[5] Brenes Gómez, D. A. (2026, 30 de octubre). Informe de Avance 2. Proyecto/Informes/Informe_Avance_2.pdf. Actividades y variaciones en §1; valor ganado en §4; registro del periodo en Anexo B e historial acumulado en Anexo C. Sus cifras se presentan como datos reportados, pendientes de las validaciones descritas en AF4.

[6] Brenes Gómez, D. A. (2026). Código y evidencia técnica histórica del prototipo. src/video_analysis/; docs/matriz-requisitos-2026-10-21.md; docs/metodologia-y-pruebas.md; docs/decisiones.md; docs/registro-incidencias.md; docs/verificacion-sw01-sw04-sw05-2026-10-21/README.md y referencias.json; docs/sw06-2026-10-21/README.md y flujo.json; docs/registro-horas.csv. Versión local consultada: 9abec7784859c05eeaae98ab13356c49f7b9e4e7.

[7] Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2026). Documento de Diseño: guía CE-1114, segundo semestre 2026. Proyecto/Diseño/Proyectos_CE-1114_Instrucciones_Documento_de_Diseño.pdf. Se identifican como obligatorias las perspectivas de contexto y composición.

[8] Instituto Tecnológico de Costa Rica. (2026). Tarea 3. CE-1114 Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores. /home/daniel/Downloads/Tareas_CE-1114_Tarea_#3.pdf. Estructura y aspectos de DI1–DI4 y AF1–AF4; tabla de evaluación de Nivel 3.